IF25-11001 ALGORITMA PEMROGRAMAN

Pertemuan 16
Ujian Akhir Semester

Kisi-kisi, aturan, dan contoh soal dengan pembahasan bertahap

Tim Pengajar
Tahun 2026. Cakupan: Pertemuan 9 sampai 14.

ITERA

DIKTISAINTEK BERDAMPAK

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera

Yang diuji dan dari mana asalnya

CPMK	Rumusan	Pertemuan
0607	Menerapkan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C3)	9 sampai 14; soal 1 sampai 6
0608	Menjelaskan konsep dasar algoritma dan sistem komputer untuk menyelesaikan masalah komputasi (C2)	9 sampai 14; bagian jelaskan di setiap soal dan studi kasus

Enam soal sesuai rubrik UAS di RPS. UAS bernilai 30 persen nilai akhir; bersama UTS, Weekly Mini-Problem, PBL, dan partisipasi membentuk capaian CPMK0607 dan CPMK0608 masing-masing 50 persen.

SEBELUM MASUK RUANG

Aturan ujian

ITERA

1 Datang lebih awal

Hadir 15 menit sebelum ujian di ruang yang diumumkan. Bawa KTM.

2 Yang boleh dibawa

Alat tulis dan dua lembar A4 catatan tulisan tangan, bolak-balik, bernama. Tanpa ponsel, laptop, cetakan, dan AI.

3 Berhalangan

Ujian susulan mengikuti kontrak kuliah: sakit dengan surat dokter atau tugas institusi dengan surat resmi.

Bobot

UAS 30% dari nilai akhir, 120 menit, enam soal dengan bobot 15, 15, 20, 20, 10, dan 20.

Kisi-kisi UAS

ITERA

No	CPMK	Indikator soal	Bentuk	Bobot
1	0607	Trace operasi array satu atau dua dimensi, alamat memori, prediksi isi elemen	trace table	15%
2	0607	Trace linear dan binary search, hitung perbandingan, jelaskan kapan masing-masing dipakai	trace table, uraian	15%
3	0607	Trace bubble atau selection sort per putaran, hitung perbandingan dan penukaran, bandingkan	trace table	20%
4	0607	Rancang fungsi atau prosedur modular, trace tumpukan panggilan, definisikan struct	pseudocode, trace	20%
5	0607	Gambar pohon pemanggilan, tunjukkan basis dan langkah rekursif, prediksi keluaran	trace, uraian	10%
6	0607, 0608	Studi kasus: rancang solusi lengkap dengan struct, fungsi, pencarian atau pengurutan, dan jelaskan pilihannya	pseudocode, uraian	20%

ITERA

Bagian 1

Contoh soal dan pembahasan

Bentuk sama dengan UAS; angka dan konteks berbeda

Array dan memori

ITERA

JAWABAN

Total 70, maksimum 21 di indeks 2, alamat 4016, isi 14, 6, 9, 3, 17.

1 Trace

Total 14, 20, 41, 50, 53, 70. Maksimum 14, lalu 21 di $i = 2$ dan bertahan.

2 Alamat

$4000 + 4 \times 4 = 4016$.

3 Hapus

Geser kiri mulai indeks 2: 14, 6, 9, 3, 17 dengan $N = 5$.

Pencarian

ITERA

JAWABAN

Linear 5 perbandingan, binary 3. Pilihan bergantung pada urutan data dan seberapa sering dicari.

1 Linear

Dibandingkan dengan 8, 3, 11, 5, 14: indeks 4, lima perbandingan.

2 Binary

2, 3, 5, 8, 11, 14. (0,5,2) 5 kecil, low 3; (3,5,4) 11 kecil, low 5; (5,5,5) ketemu.

3 Kapan linear

Data tidak terurut dan hanya dicari sekali; mengurutkan dulu lebih mahal.

Pengurutan

ITERA

JAWABAN

Bubble 10 perbandingan dan 6 penukaran; selection 10 perbandingan dan 2 penukaran.

1 Bubble

4, 7, 2, 5, 9 (3 tukar); 4, 2, 5, 7, 9 (2); 2, 4, 5, 7, 9 (1); putaran 4 tanpa tukar.

2 Selection

2, 4, 9, 7, 5; tetap; 2, 4, 5, 7, 9; tetap. Dua penukaran.

3 Bandingkan

Sama-sama 10 perbandingan. Penukaran 6 lawan 2: bubble menukar setiap pasangan terbalik.

Fungsi dan struct

ITERA

JAWABAN

21; struct empat anggota; fungsi traversal dengan akses anggota.

1 Trace

f(2) kembali 5, f(3) kembali 8, g kembali 5 + 2 × 8 = 21.

2 Struct

kode dan nama string, harga dan stok integer.

3 Fungsi

Total dimulai 0, perulangan `total ← total + b[i].harga * b[i].stok`, RETURN total. Tanpa REF.

Rekursi

JAWABAN

13, empat panggilan, menghitung jumlah digit.

1 Turun

s(472), s(47), s(4), s(0).

2 Naik

s(0) 0; s(4) 4 + 0 = 4; s(47) 7 + 4 = 11; s(472) 2 + 11 = 13.

3 Makna

Jumlah digit. Basis $n = 0$; setiap langkah membuang satu digit sehingga pasti mencapai 0.

Studi kasus

ITERA

JAWABAN

Nilai penuh butuh struct, kepala fungsi lengkap, dan alasan dengan angka.

1 Data	2 Fungsi	3 Alasan
`STRUCT Buku` dan `bk[200]`.	`cariKode` binary search, paling banyak 8 perbandingan. `urutTahun(REF bk, N)` selection sort turun pada salinan. `hitungDipinjam` counting.	Data sudah terurut menurut kode, jadi binary search sah. Mengurutkan menurut tahun merusak urutan kode, maka urutkan salinan.

RUBRIK

Cara menulis jawaban yang dinilai penuh

ITERA

Kriteria	Sangat baik (A, 85 ke atas)	Baik (65 sampai 84)	Cukup (45 sampai 64)	Kurang (di bawah 45)
Trace	setiap langkah tercatat dan benar	satu langkah salah kecil	beberapa langkah salah	hanya hasil akhir
Pseudocode	konsisten, batas dan nilai awal benar	satu kesalahan batas	logika benar sebagian	tidak bisa diikuti
Penjelasan	alasan tepat dengan istilah yang benar	alasan benar tetapi umum	alasan sebagian	tanpa alasan

Jawaban akhir tanpa trace table tidak mendapat nilai penuh. Trace yang benar dengan salah hitung kecil tetap mendapat sebagian besar nilai.

RANGKUMAN

Yang dibawa pulang

ITERA

1 Kisi-kisi

Enam soal: array, pencarian, pengurutan, fungsi dan struct, rekursi, studi kasus.

2 Aturan

120 menit, dua lembar A4 catatan tulisan tangan, tanpa ponsel dan AI.

3 Menulis

Trace table untuk setiap soal trace, pseudocode lengkap, dan alasan dengan angka.

Setelah UAS

Refleksi akhir semester sesuai RPS: tulis satu halaman tentang apa yang paling berubah dalam cara kalian berpikir sejak Pertemuan 1. Algoritma yang lebih cepat menunggu di Struktur Data.

ITERA

Semoga lancar

Terima kasih untuk satu semester bersama